

Manual de usuario

Cómo llevar el inventario y los préstamos del laboratorio con el celular y etiquetas QR. Explicado paso a paso, para cualquier persona.



Escanea para abrir C-Lab
yeudielcm-sketch.github.io/labqr

¿Qué es C-Lab?

Es una aplicación gratuita para saber **qué hay** en el laboratorio, **dónde está** y **quién lo tiene prestado**. Cada artículo lleva una etiqueta con un código QR; con el celular se escanea para prestar, recibir o consultar.

La usan tres personas, cada una con su vista: el **químico (maestro)** deja las prácticas y las tareas de cada grupo, el **alumno** pide el material desde la tarea y el **laboratorista** lo aprueba y lo entrega.

Necesitas	No necesitas
Un celular (de preferencia Android con Chrome) y, la primera vez, internet.	Cuenta, contraseña, pagar ni descargar nada de una tienda. Tampoco internet después de la primera vez.

Palabras que usa la app

Palabra	Qué significa
Artículo	Cualquier cosa del inventario.
Equipo	Pieza única con número de serie: microscopio, balanza. <i>Franja azul.</i>
Material	Piezas que se prestan y pueden romperse: vasos, probetas, pinzas. <i>Franja azul claro.</i>
Reactivo	Se gasta en la práctica; tiene unidad (ml, g) y caducidad. <i>Franja ámbar.</i>
Vale	El papelito de préstamo, pero en el celular: quién se lleva qué y para qué práctica.
Práctica	La lista de material de una práctica, guardada una vez por el maestro o el encargado para llenar los vales en un toque.
Tarea	Una práctica que el maestro le deja a un grupo para un día: "4° A · Titulación · jueves".
Solicitud	Lo que pide un alumno desde su tarea. Queda por aprobar hasta que el laboratorista la entrega.
Recepción	Llegó material nuevo.
Merma	Algo se rompió, se perdió o caducó.
Existencia	Cuánto hay. La app lo dibuja como una probeta : el líquido es lo que hay en el laboratorio.

Contenido

- | | | |
|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| 1. Instalar la app | 7. Imprimir etiquetas QR | 13. Recepción, merma y ajuste |
| 2. Elegir tu rol | 8. Escanear | 14. Respaldo: no perder los datos |
| 3. Conocer la pantalla | 9. Guardar prácticas | 15. Tablero para TV |
| 4. Probar con datos de ejemplo | 10. Prestar material (vale) | 16. Si algo no funciona |
| 5. Buscar y consultar artículos | 11. Recibir la devolución | |
| 6. Agregar artículos | 12. Tareas y solicitudes | |

PASO 1

Instalar la app

Se hace una sola vez y tarda un minuto.

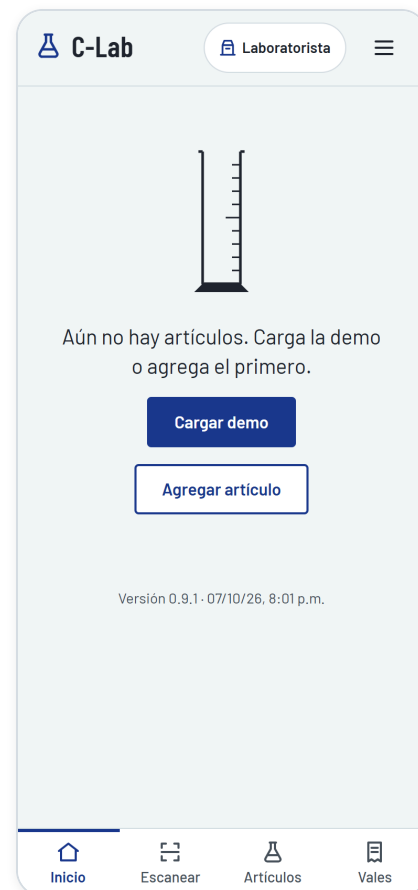
- 1 Con la cámara del celular, escanea el QR de la portada (o escribe **yeudielcm-sketch.github.io/labqr** en Chrome).
- 2 Espera a que aparezca la pantalla **¿Quién eres?** (Paso 2).
- 3 Toca el menú de Chrome : (arriba a la derecha) → **Agregar a la pantalla principal** → **Instalar**.
- 4 Desde ahora ábrela con el ícono azul de la probeta, como cualquier otra app.

¿iPhone?

Abre el enlace en Safari → botón **Compartir** → **Agregar a inicio**.

Sin internet

Después de abrirla una vez con internet, funciona sin señal: el laboratorio no necesita Wi-Fi.



Inicio del laboratorista la primera vez:
todavía no hay artículos.

Elegir tu rol

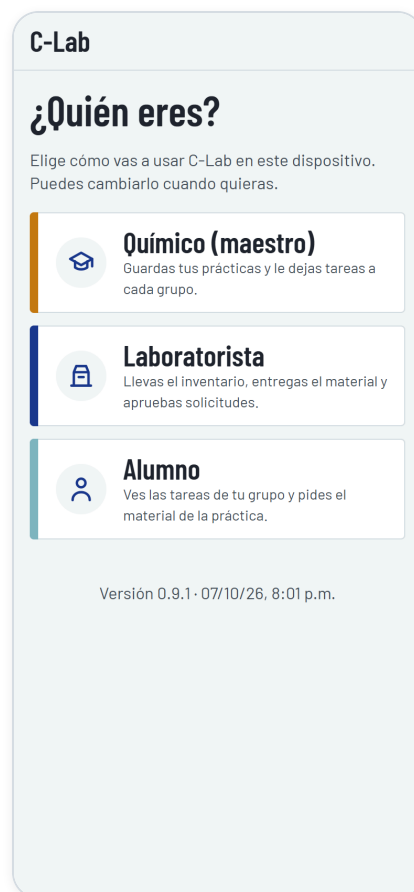
La primera vez, C-Lab pregunta quién va a usar el celular. Cada rol ve solo lo que necesita.

Rol	Qué hace
Químico (maestro)	Guarda sus prácticas, le deja tareas a cada grupo y ve quién ya pidió el material.
Laboratorista	Lleva el inventario, presta y recibe material, y aprueba las solicitudes de los alumnos. Es el único que puede borrar datos o hacer respaldos.
Alumno	Ve las tareas de su grupo y pide el material de la práctica.

- 1 Toca la tarjeta de tu rol. No hay contraseña.
- 2 Tu rol queda arriba a la derecha, junto al menú ☰. **Tócalo para cambiarlo** cuando quieras (también en ☰ → **Cambiar de rol**).

El rol no es una contraseña

Sirve para que cada quien vea lo suyo y para que un alumno no borre nada por error. Cualquiera puede cambiarlo.



"¿Quién eres?": se elige con un toque.

Conocer la pantalla

La barra de abajo

Siempre está visible y tiene las cuatro cosas que más usa cada rol.

Para el **laboratorista**:

- **Inicio**: el resumen del día, con + **Nuevo vale** hasta arriba.
- **Escanear**: abre la cámara para leer una etiqueta o un QR de tarea o solicitud.
- **Artículos**: todo el inventario.
- **Vales**: los préstamos.

El **químico** tiene **Tareas** en lugar de Escanear, y el **alumno** tiene **Solicitudes** en lugar de Vales.

Arriba a la derecha

Tu **rol** (tócalo para cambiarlo) y el botón , que abre lo que se usa menos. Cada opción del menú dice para qué sirve.

La flecha <

Regresa a la pantalla anterior.

Cómo leer Inicio (laboratorista)



Inicio del laboratorista: lo más urgente va primero. Lo rojo con rombo ◊ pide atención.



El menú : cada opción dice para qué sirve.

Tarjeta	Qué quiere decir
○ solicitudes por aprobar	Alumnos que pidieron material desde su tarea (Paso 12).
◇ vale vencido (rojo)	Ya pasó la hora de devolver y algo no ha regresado.
◇ caducado (rojo)	Reactivos que ya pasaron su fecha de caducidad.
◇ bajo mínimo (rojo)	Queda menos de lo necesario; hay que pedir más.
● por caducar (ámbar)	Reactivos que caducan en los próximos 30 días.
○ vales abiertos	Material que está prestado ahora.
Aviso de respaldo	Pasaron más de 7 días sin respaldar (ver Paso 14).

PASO 4

Probar con datos de ejemplo

Para conocer la app sin capturar nada, carga un laboratorio de ejemplo con 33 artículos reales de Química y Biología.

- 1 Con el rol **Laboratorista**, toca  → **Ajustes**.
- 2 Toca **Cargar datos de demostración**.
- 3 Listo: Inicio ya muestra artículos, préstamos y avisos. La demo también trae prácticas, tres tareas y una solicitud por aprobar, para probar los otros roles.

Antes de usarla de verdad

Borra el ejemplo: en  → **Ajustes**, al final, escribe **BORRAR** y toca **Borrar todos los datos**. Esto borra todo y no se puede deshacer.

Para usarla con tu laboratorio

En la misma pantalla de Ajustes agrega cada laboratorio con un **prefijo** de 2 a 5 letras (Química = **QUI**) y sus ubicaciones (anaqueles, gavetas). El prefijo aparece en cada código: QUI-0001, QUI-0002...



Ajustes: el botón azul carga el ejemplo.

PASO 5

Buscar y consultar artículos

En la pestaña **Artículos** está todo el inventario. Cada renglón muestra:

- Su **foto** o, si no tiene, un **dibujo** del material (vaso, matraz, microscopio, frasco...).
- La **franja de color** según el tipo.
- El **código** (lo que va impreso en la etiqueta).
- Dónde está guardado.
- Una probeta pequeña con cuánto hay.

Buscar

Escribe parte del nombre, el código o cualquier dato (marca, concentración...). No importan acentos ni mayúsculas: *alcohol* encuentra *Alcohol etílico*.

Los botones de abajo filtran por tipo, **Bajo mínimo** y **Por caducar**.



La lista completa.



Buscando "alcohol": aparece en rojo porque está bajo el mínimo.

La ficha de un artículo

Toca cualquier artículo (o escanea su etiqueta) para ver su ficha.

Cómo leer la probeta

- **Líquido azul:** lo que está en el laboratorio.
- **Parte punteada:** lo que está prestado.
- **Línea roja:** el mínimo. Si el líquido baja de ahí, se pone rojo.

A un lado aparecen los números: **en lab**, **prestados**, **total** y **mín.**

El equipo es distinto

Un microscopio o una balanza es una sola pieza, así que en vez de probeta dice "**En su lugar**" o "**Prestado a...**" con el nombre de quien lo tiene.



Probeta de 100 ml: 10 en el laboratorio y 1 prestada.



Un microscopio prestado al Equipo 3.

Historial

Al final de la ficha está todo lo que le ha pasado al artículo: cuándo llegó, a quién se prestó, qué regresó y qué se rompió y a cargo de quién.

El historial no se puede borrar ni editar

Así nadie puede cambiar lo que pasó. Si te equivocas, se corrige con un movimiento nuevo (por ejemplo, un ajuste por conteo).

Especificaciones

Agrega los datos que pida cada maestro (marca, modelo, voltaje, concentración...) con **Agregar dato**. También sirven para buscar.

Foto

En la ficha, **Tomar o elegir foto** abre la cámara o la galería. La foto se guarda en tamaño pequeño, sustituye al dibujo en la ficha, la lista y los vales, y viaja en el respaldo. Solo el laboratorista puede cambiarla.

Ficha del artículo

Agregar dato

Registrar movimiento

Recepción	Merma	Ajuste por conteo
-----------	-------	-------------------

Historial

Devolución +2 pz
2 oct, 9:51 p.m.
Vale: Densidad de líquidos

Merma -1 pz
2 oct, 9:51 p.m.
Rotura - Se rompió la base al guardarla - Vale: Densidad de líquidos - Responsable: Equipo 2 - 4° A

Préstamo -4 pz
2 oct, 8:03 p.m.
Vale: Densidad de líquidos - Responsable: Equipo 2 - 4° A

Recepción +12 pz
7 sep, 8:01 p.m.
Existencia inicial

Archivar

Inicio Escanear Artículos Vales

La probeta rota queda registrada con su responsable.

PASO 6

Agregar artículos

- 1 Ve a **Artículos** y toca **+ Agregar artículo**.
- 2 Escribe el **nombre** y elige el **tipo**: equipo, material o reactivo. El formulario cambia según lo que elijas.
- 3 Elige **laboratorio** y **ubicación**.
- 4 Escribe la **cantidad que hay hoy** y el **mínimo** (si no aplica, déjalo en 0).
- 5 En reactivos, pon la **fecha de caducidad**. En equipo, el **número de serie**.
- 6 Toca **Guardar**. La app le pone su código automáticamente.

El código no cambia nunca

Porque va impreso en la etiqueta. Si te equivocas de nombre o ubicación, usa **Editar** en la ficha.

¿Muchos artículos?

Puedes cargarlos todos desde Excel con la plantilla de

☰ → [Respaldo](#) → [Importar inventario inicial](#).

Un artículo que ya no se usa se **archiva** (desaparece de la lista pero conserva su historial).

Nuevo artículo

Nombre
Ej. Vaso de precipitado 250 ml

Tipo

- ☐ **Equipo**
Pieza única, con número de serie. Cantidad siempre 1.
- ☐ **Material**
Piezas que se prestan y pueden romperse: vidrio, pinzas...
- ☒ **Reactivo**
Se gasta en la práctica. Lleva unidad y caducidad.

Laboratorio: Biología

Ubicación: Sin asignar

Unidad: ml

Cantidad que hay hoy: 0

Se registra como recepción. Después, la existencia solo cambia con movimientos.

Mínimo

Inicio Escanear **Artículos** Vales

Agregando un reactivo.

PASO 7

Imprimir etiquetas QR

- 1 Toca  → **Etiquetas**.
- 2 Marca los artículos. Para todo un anaquel: elige la ubicación y toca **Todos los de esta vista**.
- 3 Elige el tamaño: **Grande** (10 por hoja) o **Chica** (24 por hoja).
- 4 Toca **Imprimir**. En la ventana de impresión: **hoja carta** y **escala 100 %**.
- 5 Recorta y pega cada etiqueta en su artículo o en su lugar del anaquel.

Desde la ficha de cualquier artículo, **Imprimir etiqueta** abre la hoja con ese artículo ya marcado.



Eligiendo artículos.



Vista previa de la hoja.



Así queda una etiqueta: QR, código grande, nombre y dónde se guarda. La franja indica el tipo.

Lo mejor de la etiqueta

Cualquier persona puede escanearla con la cámara normal de su celular, sin instalar nada, y ver qué es, dónde va y si está prestado.

PASO 8

Escanear

- 1 Toca la pestaña **Escanear**. La primera vez el celular pide permiso para usar la cámara: tócale **Permitir**.
- 2 Apunta a la etiqueta, dentro del recuadro.
- 3 Cuando la lee, el celular **vibra** y abre la ficha del artículo.

Si la cámara no lee

- Acerca o aleja un poco el celular y busca buena luz.
- O escribe el código en el campo de abajo y toca **Abrir ficha**. No necesitas escribirlo completo: **qui 7** abre QUI-0007.

"No hay permiso para usar la cámara"

En Chrome toca el candado junto a la dirección → **Permisos** → **Cámara: Permitir**, y luego **Reintentar**.



Apuntando a una etiqueta.

Guardar prácticas

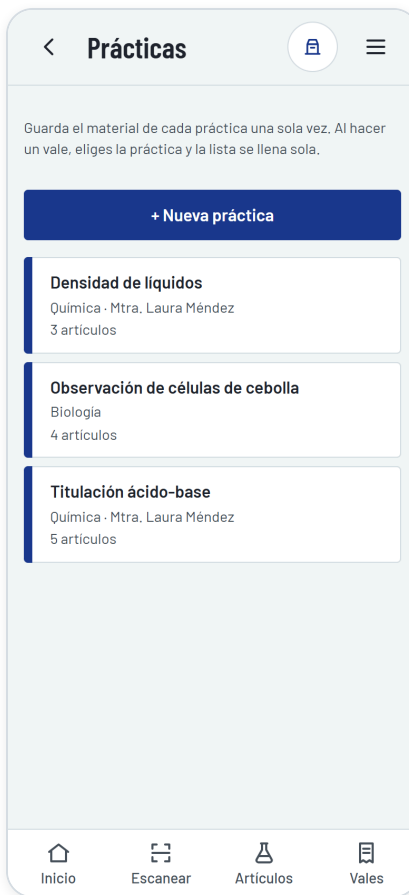
El maestro o el encargado guarda una sola vez el material de cada práctica. Después, al hacer el vale, se elige la práctica y la lista se llena sola.

- 1 Toca  → **Prácticas** → **+ Nueva práctica**.
- 2 Escribe el **nombre** (por ejemplo "Titulación ácido-base"), el **laboratorio** y, si quieres, el **maestro**.
- 3 Busca cada material por nombre o código y tócalo para agregarlo. Ajusta las cantidades con **-** y **+** (en reactivos, escríbela).
- 4 Toca **Guardar**.

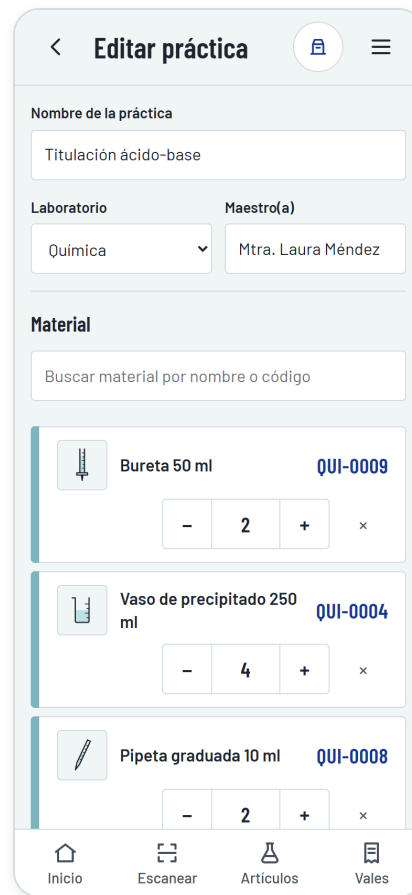
Atajo

Dentro de una práctica, **Hacer vale con esta práctica** abre un vale nuevo ya lleno.

Una práctica que ya no se usa se **archiva**: deja de aparecer al hacer vales y los vales anteriores no cambian.



Las prácticas guardadas.



El material de una práctica.

Prestar material (vale)

Es lo que más se usa: un equipo de alumnos llega por el material de su práctica.

- 1 Toca **+ Nuevo vale** (en Inicio o en Vales).
- 2 **Solicitante:** elige quién se lo lleva. Si no está en la lista, toca **+ Nuevo solicitante** y agrégalo ahí mismo (nombre, tipo, grupo). Si es **alumno**, el **número de control es obligatorio**.
- 3 **Práctica:** en **Usar una práctica guardada**, elige la práctica y el material se agrega solo (Paso 9). Si no hay una guardada, escribe cuál es (opcional).
- 4 Toca **Escanear artículos** y escanea cada etiqueta una tras otra. Cada lectura suma 1 y suena un **bip**. Escanear dos veces el mismo vaso = 2 vasos.
- 5 Ajusta cantidades con **-** y **+**. En reactivos escribe la cantidad (por ejemplo 25.5 ml).

Nuevo vale

Solicitante

Ana Torres · 5° B

+ Nuevo solicitante

Titulación ácido-base · Mtra. Laura Méndez

Titulación ácido-base

Artículos

Escanear artículos

O busca por nombre o código

Bureta 50 ml QUI-0009

hay 6 pz

- 2 + x

Descartar Confirmar préstamo

Inicio Escanear Artículos Vales

Arriba: solicitante y práctica guardada; la lista ya se llenó.

Nuevo vale

Bureta 50 ml QUI-0009

hay 6 pz

- 2 + x

Vaso de precipitado 250 ml QUI-0004

hay 23 pz

- 4 + x

Pipeta graduada 10 ml QUI-0008

hay 20 pz

- 2 + x

Ácido clorhídrico QUI-0017

hay 450 ml

50 ml x

Hidróxido de sodio (NaOH) QUI-0018

Descartar Confirmar préstamo

Inicio Escanear Artículos Vales

Abajo: lo que se lleva, con cuánto hay.

- 6 Toca **Confirmar préstamo**. Es un solo toque.
- 7 La app muestra **Préstamo confirmado**, cómo bajan las probetas y cuántos segundos tardaste.

La app te cuida

No deja prestar más de lo que hay en el laboratorio: lo marca en rojo. Si te sales a revisar algo, el vale que estabas armando te espera al regresar; si no lo quieres, toca **Descartar**.

La hora de devolución es el mismo día a las 11:59 p.m. (se puede cambiar en Ajustes → Días de préstamo).

Nuevo vale

+ Nuevo solicitante

Ana Torres

Alumno 5° B

Número de control (obligatorio para alumnos)

Escribe el número de control del alumno.

Agregar solicitante

Usar una práctica guardada

Ej. Titulación ácido-base (opcional)

Artículos

Escanear artículos

Descartar Confirmar préstamo

Inicio Escanear Artículos Vales

Un alumno sin número de control no se puede agregar.

Nuevo vale

Préstamo confirmado

Capturado en 7 s

QUI-0009 Bureta 50 ml -2 pz

QUI-0004 Vaso de precipitado 250 ml -4 pz

QUI-0008 Pipeta graduada 10 ml -2 pz

QUI-0017 Ácido clorhídrico -50 ml

QUI-0018 Hidróxido de sodio (NaOH) -10 g

Ver vale Otro vale

Inicio Escanear Artículos Vales

Préstamo confirmado.

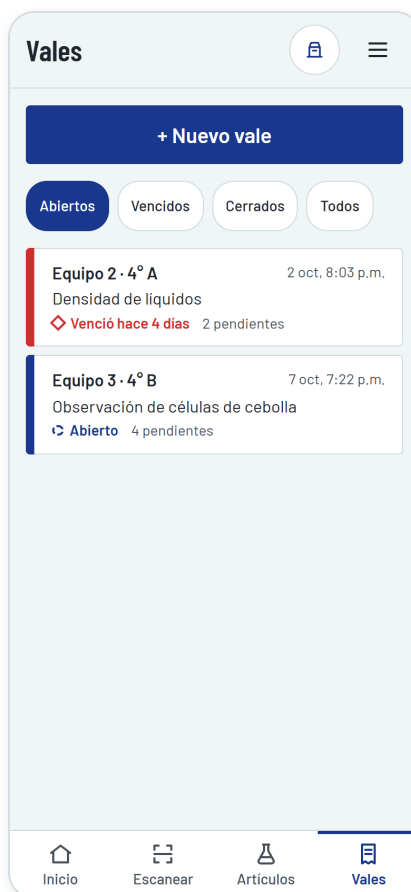
Recibir la devolución

- 1 Ve a **Vales**. Los vencidos aparecen primero, en rojo.
- 2 Toca el vale del equipo que está devolviendo.
- 3 En cada artículo toca lo que pasó:
 - **Devuelto** regresó. Si fue solo una parte, cambia el número antes de tocar.
 - **Roto o perdido** queda como merma a cargo de ese equipo. Pide confirmar y deja escribir **qué pasó**.
 - **Reactivos:** escribe en **Cantidad que regresó** cuánto sobró (0 si se gastó todo) y toca **Registrar regreso**. Lo demás se registra como consumido.

- 4 Si todo regresó bien, basta con **Todo regresó completo**.

El vale se cierra solo

Cuando ya no queda nada pendiente, la app lo marca como cerrado.



Lista de vales: el vencido va arriba.



Botones por artículo y lo que ya pasó.

Reactivos: cuánto regresó

Un reactivo casi nunca regresa completo. Escribe lo que sobró: si se prestaron 20 ml y regresaron 5, la app guarda 5 ml devueltos y 15 ml consumidos, en un solo paso.

Algo se rompió

Al tocar **Roto o perdido** la app pregunta qué pasó (por ejemplo "Se rompió al lavarlo"). La nota queda en el historial del vale y del artículo. En reactivos también pregunta **cuánto** se perdió.

Vale BIO-0007

Cubreobjetos

Prestado 10 pz

10 pz pendiente 10

Devuelto Roto o perdido

Azul de metileno BIO-0010

Prestado 20 ml

20 ml pendiente

Cantidad que regresó (ml)

5

Lo que no regrese se registra como consumido.

Registrar regreso Roto o perdido

Movimientos del vale

Préstamo 20 ml

Azul de metileno · 7 oct, 7:22 p.m.

Préstamo 1 pz

Microscopio óptico compuesto · 7 oct, 7:22 p.m.

Inicio Escanear Artículos Vales

Reactivo: regresaron 5 ml de 20.

Vale BIO-0007

Cubreobjetos

Prestado 10 pz

10 pz pendiente 10

Devuelto Roto o perdido

¿Registrar 10 pz de Portaobjetos como merma a cargo de Equipo 3 · 4° B?

¿Qué pasó? (opcional)

Se rompió al lavarlo

Cancelar Roto o perdido

Movimientos del vale

Préstamo 20 ml

Azul de metileno · 7 oct, 7:22 p.m.

Préstamo 1 pz

Microscopio óptico compuesto · 7 oct, 7:22 p.m.

Inicio Escanear Artículos Vales

Roto o perdido, con la nota de qué pasó.

Tareas y solicitudes

El maestro le deja la práctica a un grupo; el alumno pide el material desde su celular y el laboratorista lo aprueba. Funciona entre celulares distintos con un QR, sin internet.

Dejar una tarea

- 1 Como **Químico**, toca **+ Nueva tarea** en Inicio.
- 2 Elige la **práctica** (Paso 9), escribe el **grupo** (por ejemplo 4° A) y la **fecha**. Si quieres, agrega indicaciones ("Traer bata").
- 3 Toca **Guardar**.

En Inicio ves tus tareas próximas y cuántas solicitudes van: por aprobar, entregadas o rechazadas.

Atajo

Dentro de una práctica, **Dejar como tarea a un grupo** abre la tarea con esa práctica ya elegida.



Inicio del químico: sus tareas y cómo van.



Nueva tarea: práctica, grupo y fecha.

Pasarla a los alumnos

- 1 Abre la tarea y toca **Mostrar QR para el grupo**.
- 2 Los alumnos lo escanean con C-Lab o con la cámara normal del celular. Les llega la tarea con todo su material, **aunque su celular no tenga datos**.
- 3 Si no están en el salón, toca **Compartir enlace** y mándalo por WhatsApp al grupo.

No necesita internet

Todo lo de la tarea viaja dentro del QR.

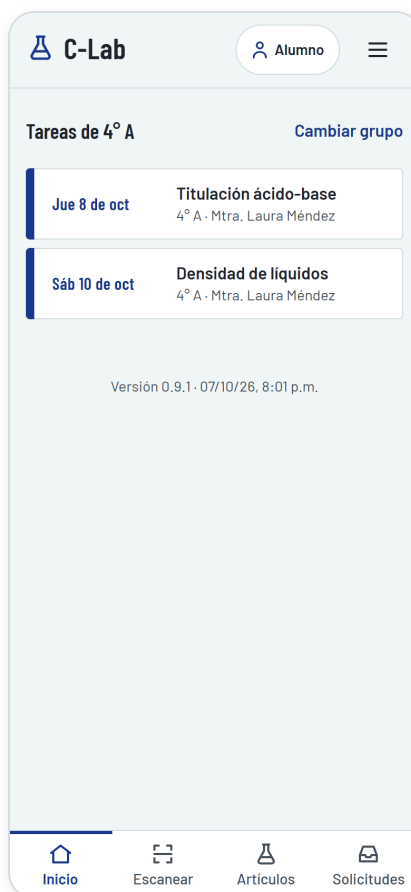


El QR de la tarea, listo para el grupo.

Pedir y aprobar el material

El alumno pide

- 1 Como **Alumno**, escribe tu grupo una sola vez. En Inicio aparecen las tareas de tu grupo.
- 2 Abre la tarea (de tu Inicio o escaneando el QR del maestro) y toca **Pedir el material**.
- 3 Escribe tu **nombre** y tu **número de control**. La lista del material ya viene llena; cambia una cantidad solo si el maestro lo indicó.
- 4 Toca **Generar QR de solicitud**.



Inicio del alumno: las tareas de su grupo.



Sus datos y el material de la práctica.

El laboratorista aprueba

- 5 El alumno le muestra su QR. Como **Laboratorista**, toca **Escanear** y léelo: la solicitud entra **por aprobar**.
- 6 Toca **Atender y entregar**: se abre el vale ya lleno con el alumno, la práctica y el material.
- 7 Revisa y toca **Confirmar préstamo**. La solicitud queda **entregada**.

Si no se puede entregar, toca **Rechazar** y escribe el motivo ("Hoy no hay buretas; pasa mañana").

Sin QR también funciona

Si el alumno pide desde el mismo celular o tablet del laboratorio, la solicitud aparece directo en el Inicio del laboratorista.



El QR que el alumno muestra en la ventanilla.



Ya en el celular del laboratorista, lista para entregar.

Recepción, merma y ajuste

Para lo que pasa fuera de un préstamo. Se hace desde la ficha del artículo, en **Registrar movimiento**.

Botón	Cuándo usarlo	Qué escribir
Recepción	Llegó material nuevo (compra o donación).	Cantidad y una nota (ej. "Compra del plantel").
Merma	Algo se rompió, se perdió o caducó en el laboratorio.	Cantidad, motivo y nota.
Ajuste por conteo	Contaste físicamente y no coincide con la app.	Lo que contaste y por qué hay diferencia (obligatorio). La app calcula la diferencia sola.

Equipo

Un equipo solo tiene **Merma** (darlo de baja). Se presta con un vale como todo lo demás.

Ficha del artículo

Agregar dato

Registrar movimiento

Recepción Merma Ajuste por conteo

Historial

Devolución +2 pz
2 oct, 9:51 p.m.
Vale: Densidad de líquidos

Merma -1 pz
2 oct, 9:51 p.m.
Rotura - Se rompió la base al guardarla - Vale: Densidad de líquidos - Responsable: Equipo 2 - 4° A

Préstamo -4 pz
2 oct, 8:03 p.m.
Vale: Densidad de líquidos - Responsable: Equipo 2 - 4° A

Recepción +12 pz
7 sep, 8:01 p.m.
Existencia inicial

Archivar

Inicio Escanear Artículos Vales

Los tres botones en la ficha.

Respaldo: no perder los datos

Importante

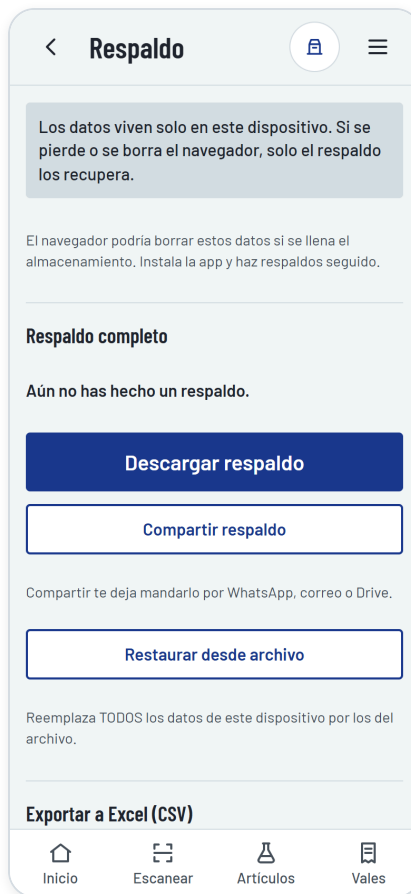
Los datos viven **solo en este celular**. Si se pierde, se rompe o se borra el navegador, solo un respaldo los recupera. Haz uno **cada semana**; Inicio te avisa cuando toca.

Hacer un respaldo

- 1 Toca  → **Respaldo**.
- 2 Toca **Compartir respaldo** y mándalo a tu WhatsApp, correo o Drive. (O **Descargar respaldo** para guardarlo en el celular.)

Recuperar los datos

- 1 En el celular nuevo (o después de borrar), abre  → **Respaldo**.
- 2 Toca **Restaurar desde archivo** y elige el archivo *clab-respaldo-....json* (los respaldos anteriores, *labqr-respaldo-....*, también sirven).
- 3 La app dice qué trae y pide confirmar. Todo regresa tal cual.



Respaldo completo.



Excel e importación.

Excel

- **Exportar a Excel (CSV):** inventario actual, movimientos o vales, para revisar en la computadora o entregar reportes.
- **Importar inventario inicial:** descarga la plantilla, llénala en Excel, guárdala como CSV y elígela. La app avisa qué renglones tienen errores antes de importar.

Tablero para TV

Para exposiciones o para dejarlo a la vista en el laboratorio: muestra todo el inventario de un vistazo, legible a 3 metros.

C-Lab
Laboratorio Biología

Biología
Química

8:02 p.m.

Anaquel de vidriería

BIO-0006
Portaobjetos
90 pz

BIO-0007
Cubreobjetos
190 pz

BIO-0008
Caja de Petri
40 pz

BIO-0009
Estuche de disección
8 pz

Mesa de microscopios

BIO-0001
Microscopio óptico...
En su lugar

BIO-0002
Microscopio óptico...
Equipo 3

BIO-0003
Microscopio óptico...
En su lugar

BIO-0004
Microscopio óptico...
En su lugar

BIO-0005
Microscopio estereoscópico
En su lugar

Refrigerador de reactivos

1 vale abierto

Equipo 3 · 4° B
Observación de células de cebolla
Abierto - 4 pendientes

Últimos movimientos

Préstamo		
Azul de metileno	20 ml	7:22 p.m.
Préstamo		
Microscopio óptico compuesto	1 pz	7:22 p.m.
Préstamo		
Portaobjetos	10 pz	7:22 p.m.
Préstamo		
Cubreobjetos	10 pz	7:22 p.m.
Recepción		
Estuche de disección	8 pz	8:01 p.m.
Recepción		
Glicerina	500 ml	8:01 p.m.

Una fila de probetas por anaquel; a la derecha los vales abiertos y los últimos movimientos.

- 1 En una laptop conectada a la TV, abre C-Lab y toca → **Tablero de exposición**. Presiona **F11** para pantalla completa.
- 2 Arriba eliges el laboratorio.
- 3 Abre C-Lab en **otra ventana de la misma laptop** y haz préstamos ahí: el tablero cambia solo al momento.

¿Por qué en la misma laptop?

En esta versión cada dispositivo guarda sus propios datos. Si quieres ver en la laptop lo del celular, pásale un respaldo (Paso 14).

Si algo no funciona

Qué pasa	Qué hacer
No aparece una pantalla o función nueva.	Revisa la versión al pie de Inicio. Con internet, toca ☰ → Ajustes → Buscar actualización , o cierra y abre la app dos veces.
La cámara no abre.	Da permiso de cámara (Paso 8) y toca Reintentar . Mientras, escribe el código a mano.
La cámara no lee la etiqueta.	Más luz, etiqueta sin arrugas, a unos 15 cm. O escribe el código.
"No existe un artículo con el código..."	Esa etiqueta es de otro celular o se borraron los datos. Restaura tu respaldo.
No me deja confirmar el vale.	Falta elegir solicitante, o pides más de lo que hay (renglón en rojo).
No me deja cambiar la unidad o el código.	Es a propósito: el código va impreso y la unidad se fija cuando ya hay historial.
Me equivoqué al registrar algo.	El historial no se borra. Corrige con otro movimiento (por ejemplo, Ajuste por conteo con una nota).
Cambié de celular.	En el viejo: Compartir respaldo. En el nuevo: instala la app y Restaurar desde archivo.
"Esta pantalla no es para el rol..."	Esa pantalla es de otro rol. Toca tu rol arriba a la derecha y cámbialo.
Al escanear la solicitud dice que un artículo "no está en este dispositivo".	El celular del laboratorista no tiene ese código. Restaura el respaldo del laboratorio para que los dos tengan el mismo catálogo.
El alumno no ve su tarea.	Revisa que su grupo esté escrito como el del maestro, o que escanee el QR de la tarea.

Para pedir ayuda

Manda la versión (pie de Inicio) y una captura de pantalla de lo que ves.